

H3C CAS 云计算管理平台

CBT 特性技术白皮书

资料版本：5W100-20220919

Copyright © 2022 新华三技术有限公司 版权所有，保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

除新华三技术有限公司的商标外，本手册中出现的其它公司的商标、产品标识及商品名称，由各自权利人拥有。

本文档中的信息可能变动，恕不另行通知。

目 录

1 概述.....	1
1.1 技术优点	1
1.2 使用限制	1
2 CBT 特性技术实现	2
2.1 概念介绍	2
2.2 CBT 备份/恢复原理.....	2
2.3 增量备份	3
2.4 备份恢复	4

1 概述

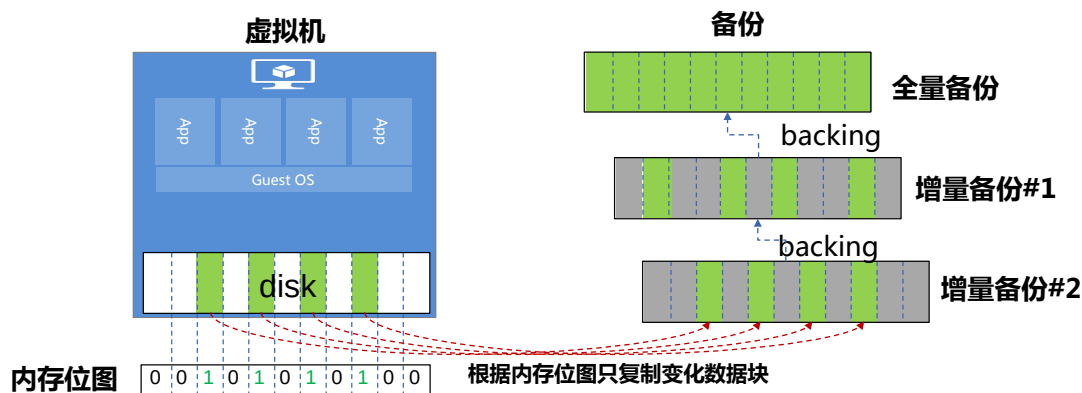
CBT（Changing Block Tracing，变更数据块跟踪）是基于虚拟机快照的技术，它将虚拟机在快照后变化的数据块记录到 CBT 文件中。虚拟机启动 CBT 备份时，系统在宿主机上创建内存区，用以对虚拟机的每一个数据块变更进行记录，每个数据块采用 1bit 进行数据变更记录，0 表示该数据块数据未发生变更，1 表示该数据块发生了变更。进行数据备份时，根据内存位图，只复制变化数据块即可。



说明

CBT 备份、还原的操作方法请参考《H3C CAS 虚拟机备份恢复配置指导》和《H3C CAS CVM 用户指南》。

图1 CBT 备份



1.1 技术优点

- 备份时只需要备份变化数据块，备份效率高。
- 恢复时只需要恢复变化数据块，恢复效率高。
- 利用内存位图代替之前的 md5sum 计算，释放 CPU 计算能力。

1.2 使用限制

- 仅支持增量备份，不支持差异备份。
- 仅支持 qcow2 格式的镜像。
- 不支持多级镜像。

2 CBT 特性技术实现

2.1 概念介绍

- 内存位图：虚拟机首次使用 CBT 备份时，系统在主机上创建内存区，用来记录虚拟机每一个数据块的变更情况。每个数据块采用 1bit 进行数据变更记录，0 表示该数据块数据未发生变更，1 表示该数据块数据发生了变更。
- CBT 文件：虚拟机首次使用 CBT 备份时，系统在虚拟机磁盘所在的存储空间中创建的文件，用来记录虚拟机每一个数据块变更的状态。与内存位图的记录不同，CBT 文件记录了不同备份点上的数据变更情况。每一个备份点都会生成一个与备份文件对应的静态 CBT 文件，用于记录此次备份到下次备份期间的数据变更情况。不同时间点上的 CBT 备份文件通过 CBT 文件的版本号区分。
- CBT 版本号：CBT 文件中用来记录每个数据块变更情况的序号。每个数据块的 CBT 版本号采用 4Byte 进行记录，会跟随 CBT 文件号进行变更。CBT 版本号的引入，使 CBT 备份可支持累积增量式备份和差异增量式备份，使备份可以更加灵活。

2.2 CBT备份/恢复原理

CBT 技术用于跟踪、记录虚拟机的变更，进行虚拟机备份时仅备份变更的数据块；在备份恢复时，仅恢复有变更的数据块。

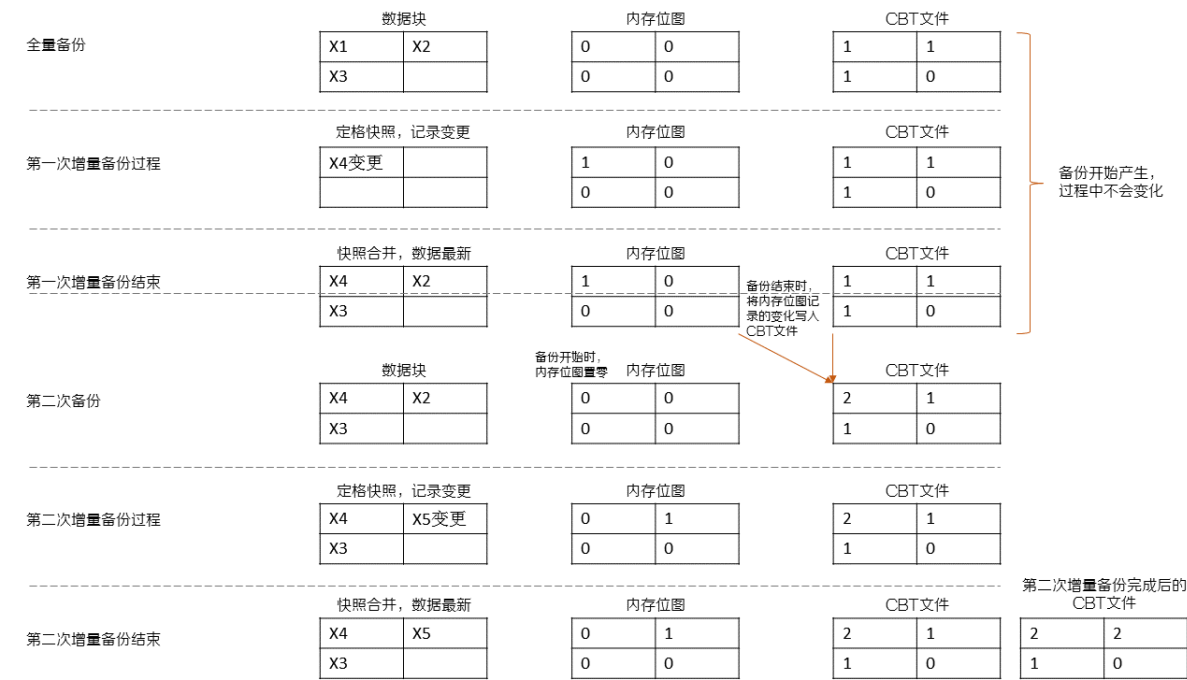
首次备份时，会对所有数据块进行标记备份，并将其记录至 CBT 文件中。每次进行 CBT 备份时，初始化内存位图全为 0，产生 CBT 文件；并且备份过程中要对数据进行快照 ROW。

- CBT 文件只在备份开始的时候产生，用于备份和恢复的依据。
- 内存位图出现在备份开始到下次备份开始，用于产生 CBT 文件。

例如：X 为备份次数；M 为内存位图对应的数据块数值；V 为 CBT 的文件对应数据块的版本号。

- 如果 $X=1$ 同时 $block=NULL$ ，那么 $V=0$ ；例如进行首次的全量备份，会记录 CBT 文件及数据块，但是 CBT 版本号为 0。
- 如果 $X=1$ 同时 $block \neq NULL$ ，那么 $V=1$ ；例如进行第一次增量备份，会记录 CBT 文件及有变化的数据块，CBT 版本号为 1。
- 如果 $X \neq 1$ 同时 $M=1$ ，那么 $V=X$ ；例如执行后续的逐级增量备份，会记录 CBT 文件及有变化的数据块，CBT 版本号与备份次数相同。
- 如果 $X \neq 1$ 同时 $M=0$ ，那么 $V=V$ （不变）；例如两次备份期间数据没有变化，则会记录 CBT 文件，不会记录数据块并且 CBT 版本号不会变化。

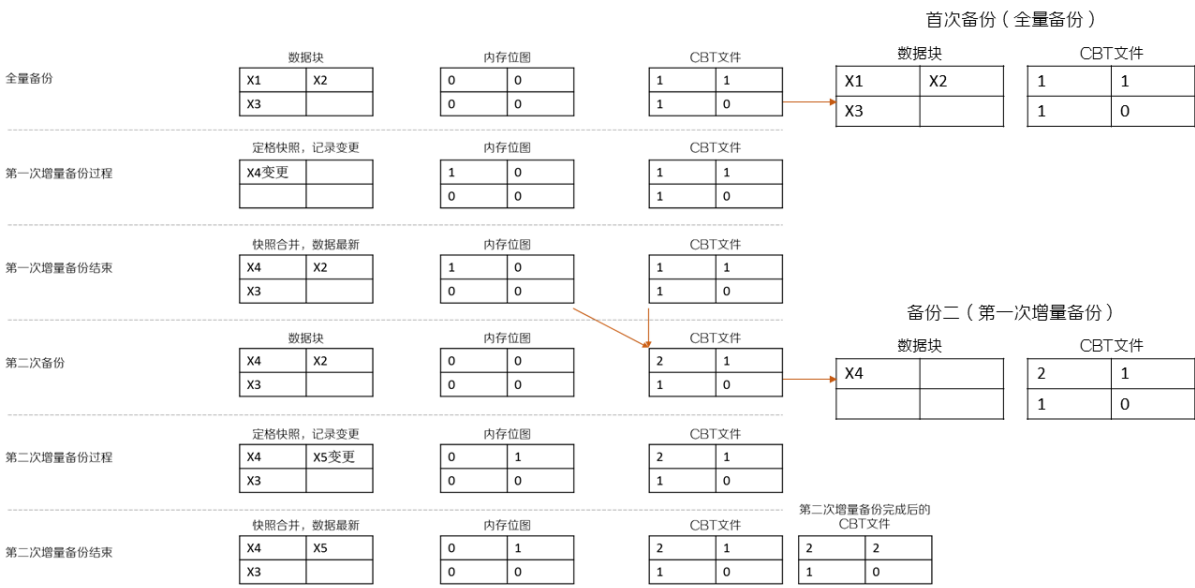
图2 CBT 备份过程示意



2.3 增量备份

增量备份时，会通过 CBT 文件进行备份，仅备份 CBT=V 的变更数据和 CBT 文件，即仅备份有变化的数据和相应版本的 CBT 文件。

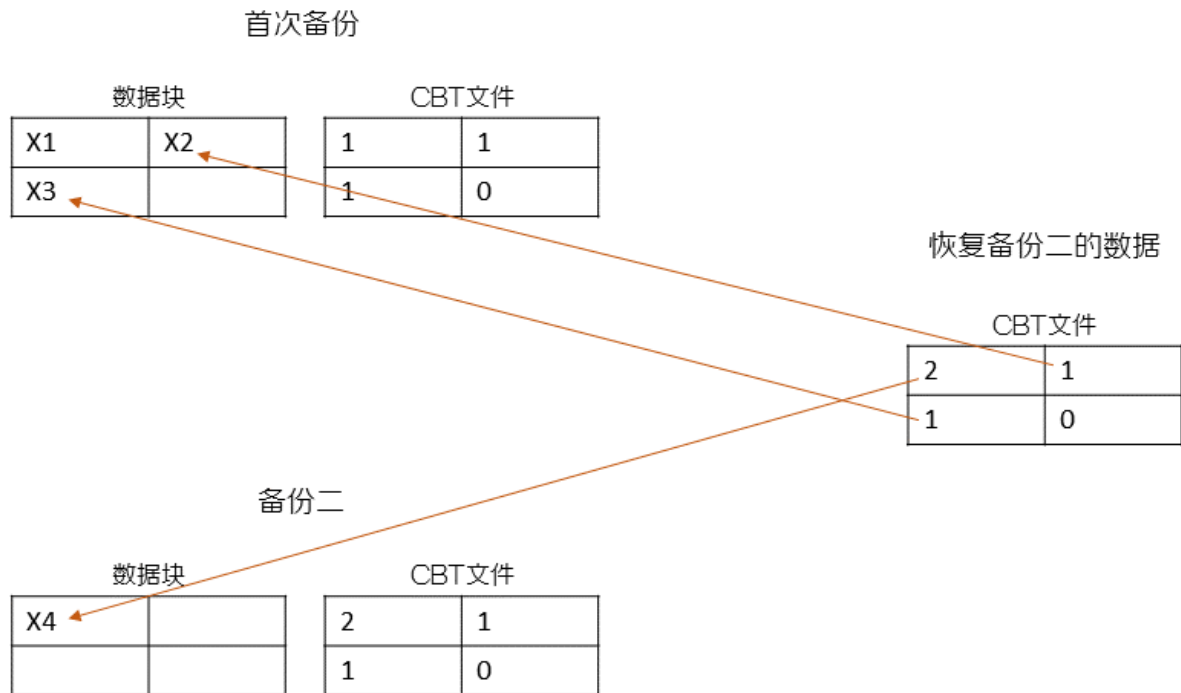
图3 CBT 增量备份



2.4 备份恢复

在进行备份恢复时，会根据 CBT 文件版本号找到相应的备份数据直接写入，进行恢复。

图4 CBT 备份恢复



在恢复后续的增量文件时，对 CBT 文件进行逐级对比，但不会进行逐级数据恢复，而是根据 CBT 文件的对比结果，取最新的数据块，忽略过程中较旧的数据块，加快了恢复的时间。

如下图所示，在恢复备份三的数据时，会将备份三的 CBT 文件与备份二的 CBT 文件、备份一的 CBT 文件进行对比，确认数据块最新的数值需要从哪个备份文件中获取。右上角的数据块经对比（3-1-1）后在备份三中获得；左上角的数据块经对比（2-2-1）后，确认备份二中的数据是此数据块最新的数据，会在备份二中获得，其余数据块以此类推。

图5 增量恢复

